

Programme de colle Semaine 9

PCSI Condorcet

1<sup>er</sup> décembre 2025

**Ch P7, P8: Cours et exercices**

**Ch P9 (résonance) : COURS UNIQUEMENT**

**Ch P9 : Résonance en régime sinusoïdal forcé : cours uniquement**

Résonance en tension dans RLC série:

Expression de la tension aux bornes du condensateur en fonction de la tension du générateur en complexe (savoir refaire ce calcul).

Ecriture sous forme canonique en fonction de  $x = \omega / \omega_0$  et  $Q$ .

Calcul de l'amplitude : recherche d'un extremum

Condition sur le facteur de qualité  $Q$  pour obtenir une résonance (savoir redémontrer)

Expression de la pulsation de résonance  $\omega_R$  et positionnement par rapport à la pulsation propre  $\omega_0$

Etude du déphasage de la tension  $u_c(t)$  par rapport à  $e(t)$

Calcul des limites de  $\varphi(x)$

Tracé de la courbe  $\varphi(x)$

Résonance en intensité dans un RLC série:

Expression de l'intensité en fonction de la tension du générateur en complexes (savoir refaire ce calcul).

Ecriture sous forme canonique en fonction de  $x = \omega / \omega_0$  et  $Q$ .

Calcul de l'amplitude : recherche d'un extremum

Montrer qu'il existe une résonance quelque soit la valeur du facteur de qualité  $Q$

Savoir démontrer que cette résonance a lieu pour la pulsation propre  $\omega_0$

Etude du déphasage de  $i(t)$  par rapport à  $e(t)$

Calcul des limites de  $\varphi(x)$

Tracé de la courbe  $\varphi(x)$

Largeur du pic de résonance (ex de la résonance en intensité)

Définition

Acuité ; lien avec le facteur de qualité (démonstration à connaître)

**Ch P8 : Régime sinusoïdal forcé : cours et exercices**

Représentation complexe d'un signal sinusoïdal

Amplitude complexe

Représentation du signal dans le plan complexe

Partie réelle et interprétation

Règles de dérivation/intégration  
Déphasage entre 2 signaux  
Rapport des amplitudes  
Notion d'impédance complexe  
Expression des impédances d'une résistance, bobine, condensateur

Association d'impédances en série ou en parallèle

Pont diviseur de tension et d'intensité (formules identiques à celles de l'ARQS)  
Revoir tous les outils mathématiques liés aux complexes

### **Ch P7: Oscillateur amorti : cours et exercices**

#### **I : CIRCUIT RLC SERIE**

1. Etude de la tension aux bornes du condensateur dans le cas d'un échelon de tension.
2. Mise en équation du circuit : équation différentielle du 2d degré.
3. Ecriture de l'équation différentielle sous forme canonique en introduisant la pulsation propre  $\omega_0$  et le facteur de qualité  $Q$  (expressions à connaître par cœur).
4. Solution particulière correspondant au régime permanent.
5. Méthode de résolution de l'équation différentielle homogène : équation au polynôme caractéristique. Discriminant dont le signe permet de distinguer 3 cas.  
Cas  $Q=1/2$ ,  $>1/2$ ,  $<1/2$
6. Définition du coefficient d'amortissement  $\xi$ , lien avec  $Q$ , et avec les 3 régimes.
7. Cas particulier de  $Q$  tendant vers l'infini.
8. Régime critique : forme de la solution et allure. (expressions à connaître)
9. Régime apériodique : forme des solutions (expressions à connaître)
10. Régime pseudo-périodique : forme des solutions, pseudo-pulsation  $\Omega$  et pseudo-période  $T$ . (expressions à connaître)  
Lien entre  $\Omega$ ,  $\omega_0$  et  $Q$ .
  - a) Temps de réponse à 5%
  - b) Lien entre  $Q$  et le temps de réponse  $T_R$  pour  $Q$  suffisamment élevé (estimation graphique de la valeur de  $Q$ )

#### **II. OSCILLATEUR MECANIQUE AMORTI**

1. Système étudié (oscillateur vertical plongeant dans un fluide visqueux)
2. Bilan des forces
  - a. Poussée d'Archimède, expression
3. Equation différentielle
  - a) Etablissement
  - b) Condition d'équilibre
  - c) Ecriture sous forme canonique, pulsation propre, facteur de qualitéRésolution : existence de 3 régimes, conditions sur  $Q$
4. Analogie électromécanique.

#### **III BILAN ENERGETIQUE DU RLC SERIE (à savoir refaire)**